



**PROPOSAL LOMBA INOVASI DIGITAL MAHASISWA (LIDM)
DIVISI INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL PENDIDIKAN**

**Adaptive Gamification Physical Literacy Untuk Membangun
Movement Confidence Dan Future Athlete Readiness Pada Anak
Fase Golden Age**

UM Gamification Research Team

Ketua

Miranda Aulia Agustin (230631602013)

Anggota

Reva Ratna Febriana (250631618702)

Siti Maisaroh (250621618168)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

MALANG

2026

ABSTRAK

Media pembelajaran Adaptive Gamification Physical Literacy dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepercayaan diri pada anak fase golden age, yakni usia 6-12 tahun dalam melakukan aktivitas fisik, sekaligus mendukung kesiapan mereka sebagai calon atlet masa depan. Pengembangan media ini berlandaskan pendekatan konstruktivisme yang menekankan pengalaman belajar bermakna melalui aktivitas interaktif.

Media pembelajaran ini memanfaatkan teknologi abad 21 seperti gamifikasi adaptif, animasi interaktif, dashboard evaluasi berbasis learning analytic, serta integrasi dengan perangkat digital sederhana untuk memantau perkembangan gerak anak. Seluruh fitur dikemas dalam satu platform digital agar pembelajaran lebih menarik, personal, dan sesuai dengan kemampuan masing-masing anak.

Model pengembangan yang digunakan adalah Lee & Owens (2004) dengan tahapan *Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*. Selain itu, media ini disesuaikan dengan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL), serta menerapkan metode studi kasus, diskusi kelompok, dan strategi interactive instruction. Evaluasi dilakukan melalui asesmen formatif dan sumatif untuk menilai keterlibatan, kepercayaan diri, serta literasi gerak anak.

Media pembelajaran Adaptive Gamification Physical Literacy memiliki keunggulan dari aspek materi, fitur adaptif, dan kemudahan akses. Inovasi ini diharapkan mampu membangun *movement confidence* dan mendukung *future athlete readiness* anak pada fase golden age, sekaligus menjadi alternatif strategi pembelajaran digital yang relevan dengan kebutuhan pendidikan abad 21.

Kata kunci: Adaptive gamification, Physical literacy, Movement confidence, Future athlete readiness, Golden age

1. LATAR BELAKANG

Fase *golden age* (usia 4–12 tahun) dikenal sebagai periode emas perkembangan anak, di mana kemampuan motorik dasar, kognitif, sosial, dan emosional berkembang sangat pesat. Pada masa ini, anak memiliki tingkat plastisitas otak yang tinggi sehingga mudah menerima stimulasi, baik dalam bentuk pengalaman belajar maupun aktivitas fisik. Oleh karena itu, fase ini menjadi momentum penting untuk membangun fondasi keterampilan gerak yang akan memengaruhi kualitas hidup anak di masa depan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pencapaian kompetensi gerak anak usia dini masih menghadapi berbagai problematika. Banyak anak yang kurang percaya diri dalam melakukan gerakan baru, keterlibatan mereka dalam aktivitas fisik terbatas, serta metode pembelajaran tradisional belum sepenuhnya mampu memotivasi anak untuk aktif bergerak. Kondisi ini berdampak pada rendahnya literasi gerak (*physical literacy*), yaitu kemampuan anak untuk memahami, menguasai, dan mengaplikasikan keterampilan gerak dasar dalam berbagai konteks.

Physical literacy bukan hanya sekadar keterampilan motorik, tetapi juga mencakup aspek motivasi, kepercayaan diri, dan pemahaman terhadap pentingnya aktivitas fisik. Penelitian terdahulu menegaskan bahwa anak yang memiliki literasi gerak tinggi akan lebih percaya diri dalam berpartisipasi, lebih aktif dalam kegiatan olahraga, dan memiliki kesiapan lebih baik untuk menjadi atlet di masa depan. Sebaliknya, anak yang kurang literasi gerak cenderung pasif, mudah menyerah, dan tidak memiliki fondasi motorik yang kuat.

Salah satu aspek penting dalam literasi gerak adalah *movement confidence*. Kepercayaan diri anak dalam bergerak menjadi faktor penentu keberhasilan mereka dalam menguasai keterampilan fisik. Tanpa rasa percaya diri, anak akan enggan mencoba gerakan baru, takut gagal, dan akhirnya kehilangan kesempatan untuk berkembang.

Hal ini berimplikasi langsung pada *future athlete readiness*, yaitu kesiapan anak untuk menjadi atlet di masa depan. Kesiapan ini mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan psikologis yang harus dibangun sejak dini.

Di sisi lain, perkembangan teknologi abad 21 membuka peluang besar untuk menghadirkan inovasi pembelajaran yang lebih interaktif, adaptif, dan menyenangkan. Pendekatan gamifikasi adaptif menjadi salah satu strategi yang relevan untuk menjawab tantangan tersebut. Gamifikasi adaptif memungkinkan anak belajar gerakan dasar melalui permainan digital yang dirancang bertahap sesuai kemampuan masing-masing. Sistem reward, level, dan tantangan yang disajikan membuat anak lebih termotivasi untuk bergerak, sekaligus membangun rasa percaya diri.

Selain itu, integrasi teknologi seperti *learning analytic* memberikan nilai tambah dalam proses pembelajaran. Guru dan orang tua dapat memantau progres anak secara objektif melalui dashboard evaluasi, sehingga perkembangan literasi gerak dan kepercayaan diri anak dapat terukur dengan jelas. Dengan demikian, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada aktivitas fisik semata, tetapi juga berbasis data yang mendukung pengambilan keputusan dalam kepelatihan dan pendidikan.

Model pengembangan media pembelajaran ini menggunakan kerangka Lee & Owens (2004) yang meliputi tahapan *Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*. Tahapan ini memastikan bahwa media yang dikembangkan memiliki landasan teoritis yang kuat, desain yang sesuai kebutuhan anak, implementasi yang praktis, serta evaluasi yang komprehensif. Selain itu, media ini disesuaikan dengan model pembelajaran Project Based Learning (PjBL) yang menekankan keterlibatan aktif anak dalam proses belajar, serta strategi interactive instruction yang mendorong diskusi, kerja kelompok, dan studi kasus.

Dengan berbagai keunggulan tersebut, pengembangan media pembelajaran Adaptive Gamification Physical Literacy diharapkan mampu menjadi solusi strategis untuk meningkatkan pencapaian kompetensi gerak anak usia golden age. Inovasi ini tidak hanya membangun *movement confidence*, tetapi juga mendukung *future athlete readiness* sebagai fondasi penting dalam ilmu olahraga dan kepelatihan. Pada akhirnya, media ini dapat menjadi alternatif strategi pembelajaran digital yang relevan dengan kebutuhan pendidikan abad 21, sekaligus menjawab tantangan rendahnya literasi gerak pada anak usia dini.

2. TUJUAN DAN MANFAAT

2.1 Tujuan

1. Meningkatkan literasi gerak (physical literacy)

Anak usia golden age perlu menguasai keterampilan motorik dasar seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Tujuan inovasi ini adalah menghadirkan media digital yang mampu menstimulasi gerakan tersebut secara bertahap dan menyenangkan, sehingga literasi gerak anak berkembang optimal.

2. Membangun movement confidence

Anak usia golden age perlu menguasai keterampilan motorik dasar seperti berlari, melompat, melempar, dan menangkap. Tujuan inovasi ini adalah menghadirkan media digital yang mampu menstimulasi gerakan tersebut secara bertahap dan menyenangkan, sehingga literasi gerak anak berkembang optimal.

3. Mendukung future athlete readiness

Menyiapkan fondasi keterampilan fisik dan mental anak agar siap diarahkan ke olahraga lebih spesifik di masa depan. Dengan literasi gerak dan kepercayaan diri yang kuat, anak memiliki kesiapan lebih baik untuk menjadi atlet.

4. Mengintegrasikan teknologi digital abad 21

Inovasi ini bertujuan memanfaatkan teknologi seperti gamifikasi adaptif, animasi interaktif, dan learning analytic agar pembelajaran fisik lebih relevan dengan era digital, sekaligus menarik minat anak.

5. Menyediakan media pembelajaran alternatif

Tujuan terakhir adalah memberi guru, pelatih, dan orang tua sebuah media digital yang mudah diakses, berbasis data, dan mampu mendukung pembelajaran fisik anak secara komprehensif.

2.2 Manfaat

1. Bagi Anak

Meningkatkan keterampilan motorik dasar melalui latihan bertahap yang menyenangkan. Menumbuhkan rasa percaya diri saat mencoba gerakan baru dengan sistem reward. Mendorong keterlibatan aktif karena aktivitas dikemas dalam bentuk permainan digital. Membiasakan evaluasi diri lewat dashboard yang menampilkan progres perkembangan.

2. Bagi Guru/Pelatih

Menyediakan media inovatif untuk mengajarkan literasi gerak dengan pendekatan digital. Mempermudah monitoring perkembangan anak melalui data analitik yang objektif. Mendukung model PjBL dengan aktivitas berbasis proyek yang melibatkan anak secara langsung. Efisiensi kepelatihan karena program latihan bisa disesuaikan dengan hasil evaluasi digital.

3. Bagi Orang Tua

Memudahkan pemantauan perkembangan anak lewat sistem evaluasi berbasis teknologi. Memberikan rasa aman karena media adaptif sesuai kemampuan anak. Meningkatkan keterlibatan orang tua dalam proses pembelajaran fisik anak.

4. Bagi Dunia Pendidikan Dan Olahraga

Menjadi alternatif strategi digital dalam pembelajaran fisik abad 21. Memberikan kontribusi ilmiah pada pengembangan kepelatihan berbasis teknologi. Mempersiapkan generasi muda dengan fondasi gerak yang kuat untuk olahraga masa depan. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan tuntutan kreativitas, interaktivitas, dan teknologi modern.

3. INOVASI PENGGUNAAN TEKNOLOGI DIGITAL

Tim pengusul mengajukan pengembangan media pembelajaran Adaptive Gamification Physical Literacy sebagai sebuah inovasi strategis dalam bidang pendidikan jasmani dan kepelatihan anak usia dini. Inovasi ini dirancang untuk menjawab problematika rendahnya literasi gerak, keterbatasan kepercayaan diri anak dalam melakukan aktivitas fisik, serta kebutuhan akan metode pembelajaran yang relevan dengan perkembangan teknologi abad 21.

3.1 Landasan Teoritis Inovasi

Konsep *physical literacy* menjadi landasan utama dalam inovasi ini. *Physical literacy* dipahami sebagai kemampuan anak untuk memahami, menguasai, dan mengaplikasikan keterampilan gerak dasar dalam berbagai konteks kehidupan. Literasi gerak tidak hanya sekadar keterampilan motorik, tetapi juga mencakup aspek motivasi, kepercayaan diri, dan pemahaman terhadap pentingnya aktivitas fisik. Anak yang memiliki literasi gerak tinggi akan lebih aktif, percaya diri, dan siap diarahkan ke olahraga spesifik di masa depan.

Dengan demikian, literasi gerak menjadi fondasi penting dalam pendidikan jasmani dan kepelatihan anak usia dini. Selain literasi gerak, inovasi ini juga berangkat dari konsep *movement confidence*. *Movement confidence* adalah rasa percaya diri anak dalam melakukan gerakan, yang menjadi faktor penentu keberhasilan mereka dalam menguasai keterampilan motorik.

Anak yang memiliki movement confidence akan lebih berani mencoba gerakan baru, tidak takut gagal, dan lebih cepat berkembang. Sebaliknya, anak yang kurang percaya diri cenderung pasif, enggan berpartisipasi, dan kehilangan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan fisik. Oleh karena itu, membangun movement confidence sejak usia dini merupakan langkah strategis dalam mendukung kesiapan anak sebagai calon atlet masa depan. Inovasi ini juga mengacu pada konsep *future athlete readiness*, yaitu kesiapan anak untuk menjadi atlet di masa depan.

Kesiapan ini mencakup aspek fisik (daya tahan, kekuatan, koordinasi), mental (motivasi, disiplin, fokus), sosial (kerja sama tim, komunikasi), dan psikologis (resiliensi, sportivitas). Dengan membangun literasi gerak dan movement confidence sejak usia dini, anak memiliki fondasi yang kuat untuk diarahkan ke olahraga spesifik di masa remaja. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan jasmani, yaitu mempersiapkan generasi muda agar memiliki keterampilan fisik, mental, dan sosial yang mendukung gaya hidup aktif dan sehat. Landasan teoritis inovasi ini juga terkait dengan kebutuhan pendidikan jasmani di abad 21.

Perkembangan teknologi digital menuntut adanya metode pembelajaran yang lebih interaktif, adaptif, dan relevan dengan kehidupan anak. Pembelajaran tradisional yang monoton sering kali kurang menarik bagi anak, sehingga diperlukan pendekatan baru yang mampu memotivasi mereka untuk aktif bergerak. Gamifikasi adaptif menjadi solusi yang tepat, karena mengintegrasikan elemen permainan dalam pembelajaran fisik, sehingga anak merasa belajar sambil bermain. Dalam konteks kepelatihan, inovasi ini menggabungkan teori motor learning dengan teknologi digital.

Motor learning menekankan pentingnya pengalaman berulang, feedback, dan motivasi dalam menguasai keterampilan gerak. Teknologi digital memungkinkan pemberian feedback secara instan, visualisasi gerakan melalui animasi, serta evaluasi progres berbasis data. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya berlandaskan teori pendidikan jasmani, tetapi juga memperkuat praktik kepelatihan melalui integrasi teknologi.

Dengan landasan teoritis yang komprehensif, inovasi ini diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan ilmu pendidikan jasmani dan kepelatihan. Inovasi ini tidak hanya menjawab problematika rendahnya literasi gerak dan kepercayaan diri anak, tetapi juga memperkaya metode pembelajaran dengan pendekatan berbasis teknologi. Pada akhirnya, inovasi ini dapat menjadi model pembelajaran digital yang dapat direplikasi di berbagai sekolah dan lembaga kepelatihan, sehingga memberikan dampak luas bagi pengembangan pendidikan jasmani di Indonesia.

3.2 Deskripsi Produk/Inovasi

Produk yang diusulkan adalah media pembelajaran digital berbasis Adaptive Gamification Physical Literacy, sebuah platform berbasis web yang dirancang untuk mendukung pencapaian kompetensi literasi gerak anak usia dini. Media ini hadir sebagai solusi atas problematika pembelajaran jasmani yang selama ini cenderung monoton, kurang adaptif terhadap kemampuan individu, dan minim evaluasi berbasis data. Dengan mengintegrasikan teknologi digital, produk ini menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menyenangkan, dan terukur.

Platform ini dikembangkan dengan konsep gamifikasi adaptif, di mana anak-anak belajar keterampilan motorik dasar melalui permainan digital yang memiliki level, poin, reward, dan tantangan. Sistem adaptif memastikan setiap anak mendapatkan pengalaman sesuai dengan kemampuan mereka, sehingga tidak ada yang merasa tertinggal atau terbebani.

Hal ini penting untuk menjaga motivasi belajar sekaligus membangun *movement confidence* sejak usia dini. Selain itu, produk ini dilengkapi dengan animasi interaktif dan 3D viewer yang berfungsi sebagai media visualisasi gerakan. Anak usia dini cenderung lebih mudah memahami instruksi melalui gambar bergerak dibandingkan penjelasan verbal. Dengan adanya simulasi gerakan yang dapat diputar dari berbagai sudut, anak mampu menirukan gerakan secara lebih akurat. Komponen ini memperkuat literasi gerak sekaligus menghadirkan pengalaman belajar yang konkret dan menyenangkan.

Produk ini juga memiliki learning analytic dashboard sebagai sistem evaluasi berbasis data. Setiap aktivitas anak direkam dan dianalisis, kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik perkembangan. Guru dan orang tua dapat memantau keterampilan motorik, tingkat kepercayaan diri, serta keterlibatan anak secara objektif. Evaluasi berbasis data ini menjadikan proses pembelajaran lebih terukur, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan dalam kepelatihan maupun pendidikan jasmani. Selain fitur utama, produk ini menyediakan panduan implementasi bagi guru dan pelatih. Panduan ini menjelaskan cara menggunakan media, strategi pembelajaran, serta integrasi dengan kurikulum pendidikan jasmani. Dengan adanya panduan, guru dan pelatih dapat memanfaatkan produk ini secara optimal, sehingga inovasi tidak hanya berhenti pada teknologi, tetapi juga terintegrasi dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Produk ini dikemas dalam bentuk platform berbasis website agar mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Guru, pelatih, maupun orang tua dapat menggunakan media ini sebagai pendamping anak dalam belajar gerakan. Desainnya inklusif, memungkinkan anak dengan berbagai tingkat kemampuan untuk berpartisipasi. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya relevan bagi anak yang sehat secara fisik, tetapi juga mendukung inklusivitas dalam pendidikan jasmani.

Akhirnya, produk ini dirancang untuk mendukung tujuan pendidikan abad 21, yaitu pengembangan keterampilan literasi digital, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Dengan mengintegrasikan teknologi digital ke dalam pendidikan jasmani, anak tidak hanya belajar keterampilan motorik, tetapi juga terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini menjadikan produk ini sebagai inovasi strategis yang berkontribusi pada pengembangan kompetensi anak secara holistik.

3.2 Komponen Teknologi Digital

Komponen pertama adalah gamifikasi adaptif, yang menjadi inti dari media pembelajaran ini. Sistem gamifikasi menghadirkan level, poin, reward, dan tantangan yang disesuaikan dengan kemampuan anak. Dengan pendekatan adaptif, anak yang memiliki keterampilan motorik lebih rendah tetap bisa menikmati permainan tanpa merasa tertinggal, sementara anak yang lebih terampil tetap mendapatkan tantangan yang relevan. Hal ini menjadikan pembelajaran jasmani lebih inklusif dan memotivasi setiap anak untuk terus berkembang.

Komponen kedua adalah animasi interaktif dan 3D viewer. Anak usia dini cenderung lebih mudah memahami gerakan melalui visualisasi dibandingkan instruksi verbal. Dengan adanya animasi interaktif, anak dapat melihat simulasi gerakan dasar seperti melompat, berlari, atau melempar dari berbagai sudut pandang. Fitur 3D viewer memungkinkan anak memutar tampilan gerakan sehingga mereka dapat menirukan dengan lebih akurat. Komponen ini memperkuat literasi gerak sekaligus menghadirkan pengalaman belajar yang konkret dan menyenangkan.

Komponen ketiga adalah learning analytic dashboard. Sistem ini berfungsi sebagai alat evaluasi berbasis data yang merekam setiap aktivitas anak, menganalisis progres, dan menampilkan hasil dalam bentuk grafik maupun laporan.

Guru dan orang tua dapat memantau keterampilan motorik, tingkat kepercayaan diri, serta keterlibatan anak secara objektif. Dengan adanya dashboard, proses pembelajaran menjadi lebih terukur, transparan, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam kepelatihan maupun pendidikan jasmani.

Komponen keempat adalah panduan implementasi bagi guru dan pelatih. Panduan ini berisi instruksi praktis tentang cara menggunakan media, strategi pembelajaran, serta integrasi dengan kurikulum pendidikan jasmani. Dengan adanya panduan, guru dan pelatih dapat memanfaatkan produk ini secara optimal, sehingga inovasi tidak hanya berhenti pada teknologi, tetapi juga benar-benar terintegrasi dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Komponen kelima adalah akses berbasis website. Media ini dikemas dalam platform web agar mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Guru, pelatih, maupun orang tua dapat menggunakan media ini sebagai pendamping anak dalam belajar gerakan. Desainnya inklusif, memungkinkan anak dengan berbagai tingkat kemampuan untuk berpartisipasi. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya relevan bagi anak yang sehat secara fisik, tetapi juga mendukung inklusivitas dalam pendidikan jasmani.

Komponen keenam adalah integrasi dengan model pembelajaran modern. Media ini dikembangkan mengikuti kerangka Lee & Owens (2004) dengan tahapan *Analysis, Design, Development, Implementation, and Evaluation*. Selain itu, media ini disesuaikan dengan model *Project Based Learning (PjBL)* yang menekankan keterlibatan aktif anak dalam proyek pembelajaran, serta strategi *interactive instruction* yang mendorong diskusi, kerja kelompok, dan studi kasus. Dengan demikian, anak tidak hanya belajar gerakan, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi.

Komponen terakhir adalah fitur motivasi dan umpan balik. Anak mendapatkan reward digital setiap kali menyelesaikan aktivitas, sementara guru dan orang tua dapat memberikan umpan balik langsung melalui sistem. Fitur ini memperkuat motivasi anak sekaligus membangun komunikasi yang positif antara anak, guru, dan orang tua. Dengan adanya umpan balik yang konsisten, anak lebih termotivasi untuk terus berlatih dan meningkatkan keterampilan motorik mereka.

3.3 Nilai Tambah Inovasi

Inovasi *Adaptive Gamification Physical Literacy* menghadirkan pembelajaran jasmani yang lebih interaktif dan menyenangkan. Anak tidak lagi sekadar menerima instruksi, melainkan aktif terlibat dalam permainan digital yang menyesuaikan dengan kemampuan mereka. Hal ini membuat proses belajar lebih inklusif dan memotivasi setiap anak untuk terus berkembang. Media ini juga membangun *movement confidence* melalui sistem reward dan tantangan bertahap. Setiap pencapaian anak dihargai dengan penghargaan digital, sehingga rasa percaya diri mereka dalam mencoba gerakan baru semakin kuat.

Evaluasi berbasis data menjadi nilai tambah lain yang ditawarkan. Guru dan orang tua dapat memantau perkembangan anak secara objektif melalui *learning analytic dashboard*. Data yang ditampilkan dalam bentuk grafik dan laporan memberikan gambaran nyata tentang keterampilan motorik dan kepercayaan diri anak, sehingga intervensi dapat dilakukan dengan tepat. Selain itu, media ini mudah diakses karena berbasis website. Guru, pelatih, maupun orang tua dapat menggunakannya kapan saja dan di mana saja. Desainnya inklusif, memungkinkan anak dengan berbagai tingkat kemampuan untuk berpartisipasi. Inovasi ini juga relevan dengan tuntutan abad 21.

Pendidikan jasmani tidak hanya mendukung literasi gerak, tetapi juga mengintegrasikan literasi digital, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Dengan demikian, pembelajaran jasmani menjadi lebih modern, berorientasi pada anak, dan berkontribusi pada kesiapan mereka menuju *future athlete readiness*.

3.4 Relevansi dengan Tujuan Pendidikan Jasmani Abad 21

Inovasi *Adaptive Gamification Physical Literacy* selaras dengan arah pendidikan jasmani modern yang menekankan pengembangan keterampilan abad 21. Media ini tidak hanya berfokus pada literasi gerak, tetapi juga mengintegrasikan aspek literasi digital, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Anak terbiasa menggunakan teknologi sebagai bagian dari proses belajar, sehingga mereka memperoleh pengalaman yang relevan dengan dunia digital yang terus berkembang. Pendidikan jasmani melalui media ini menjadi lebih interaktif dan menyenangkan, sehingga minat anak terhadap aktivitas fisik meningkat. Hal ini mendukung tujuan utama pendidikan jasmani, yaitu membangun fondasi gerak yang kuat sekaligus menumbuhkan sikap positif terhadap aktivitas fisik sepanjang hayat.

Guru dan pelatih mendapatkan dukungan berupa data objektif yang membantu mereka merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Dengan demikian, inovasi ini memperkuat profesionalisme tenaga pendidik dan menjadikan pendidikan jasmani lebih ilmiah serta berbasis bukti. Relevansi juga terlihat pada keterlibatan orang tua, yang dapat memantau perkembangan anak melalui sistem evaluasi digital. Sinergi antara sekolah dan keluarga ini mendukung terciptanya ekosistem pembelajaran yang kolaboratif, sesuai dengan prinsip pendidikan abad 21 yang menekankan keterhubungan dan partisipasi aktif semua pihak.

4. PENJELASAN STRATEGI, PENDEKATAN, METODE, DAN EVALUASI PEMBELAJARAN

4.1 Strategi Pembelajaran

Strategi utama yang digunakan adalah *Project Based Learning* (PjBL). Strategi ini dipilih karena mampu menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran jasmani. Anak diarahkan untuk menyelesaikan tantangan gerak yang dikemas dalam bentuk proyek permainan digital, sehingga mereka belajar melalui pengalaman langsung dan bukan sekadar instruksi.

Dalam penerapan strategi ini, setiap proyek dirancang untuk mengintegrasikan keterampilan motorik dasar dengan elemen gamifikasi. Anak akan menghadapi level permainan yang menuntut mereka untuk berlatih gerakan tertentu, kemudian memperoleh reward digital sebagai bentuk penguatan positif. Strategi ini memastikan bahwa pembelajaran jasmani tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses yang menyenangkan. Strategi PjBL juga menekankan kolaborasi. Anak dapat bekerja dalam kelompok kecil untuk menyelesaikan tantangan gerak, sehingga mereka belajar berkomunikasi, bekerja sama, dan saling mendukung. Hal ini memperkuat keterampilan sosial sekaligus menumbuhkan rasa kebersamaan dalam aktivitas fisik.

Selain itu, strategi ini memberi ruang bagi anak untuk bereksplorasi. Mereka dapat mencoba berbagai gerakan sesuai dengan kemampuan masing-masing, sementara sistem adaptif memastikan setiap anak mendapatkan pengalaman yang sesuai. Dengan demikian, strategi ini mendukung inklusivitas dalam pembelajaran jasmani. Strategi PjBL yang diterapkan dalam media digital ini juga relevan dengan tuntutan abad 21. Anak terbiasa menggunakan teknologi sebagai bagian dari proses belajar, sehingga mereka tidak hanya mengembangkan literasi gerak, tetapi juga literasi digital.

4.2 Pendekatan Pembelajaran

Pendekatan yang digunakan adalah *interactive instruction*, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang memandu anak dalam memahami gerakan melalui animasi interaktif dan 3D viewer. Anak tidak hanya menirukan gerakan, tetapi juga diajak untuk berdiskusi, merefleksikan pengalaman, dan memberikan umpan balik terhadap aktivitas yang dilakukan. Pendekatan ini menekankan keterlibatan aktif anak. Mereka tidak sekadar menjadi penerima informasi, tetapi juga berpartisipasi dalam proses belajar. Dengan adanya animasi interaktif, anak dapat melihat simulasi gerakan dari berbagai sudut, kemudian mencoba menirukan dan mendiskusikan kesulitan yang mereka hadapi.

Guru berperan sebagai fasilitator yang membantu anak memahami konsep gerakan, memberikan arahan, dan memastikan setiap anak terlibat. Pendekatan ini memperkuat komunikasi dua arah antara guru dan anak, sehingga pembelajaran menjadi lebih dinamis. Pendekatan *interactive instruction* juga mendorong kolaborasi antar anak. Mereka dapat bekerja dalam kelompok kecil untuk menirukan gerakan, saling memberi masukan, dan belajar bersama. Hal ini memperkuat keterampilan sosial sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri.

Dengan pendekatan ini, pembelajaran jasmani menjadi lebih partisipatif, kolaboratif, dan menyenangkan. Anak tidak hanya belajar gerakan, tetapi juga mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerja sama yang penting dalam kehidupan sehari-hari.

4.3 Metode Pembelajaran

Metode pengembangan dan penerapan inovasi ini menggunakan kerangka ADDIE (*Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation*) yang dikemukakan oleh Lee & Owens (2004). Model ini dipilih karena sifatnya sistematis, terstruktur, dan mampu memastikan bahwa media pembelajaran yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan anak, guru, dan orang tua. Dengan tahapan yang jelas, setiap proses pengembangan dapat dikontrol dan dievaluasi secara berkelanjutan.

Tahap Analysis dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan nyata dalam pembelajaran jasmani anak usia dini. Tim pengusul melakukan observasi terhadap proses pembelajaran yang sudah berjalan, wawancara dengan guru dan orang tua, serta studi literatur dari penelitian terdahulu. Hasil analisis menunjukkan adanya problematika berupa pembelajaran yang monoton, kurang adaptif terhadap kemampuan individu, dan minim evaluasi berbasis data. Temuan ini menjadi dasar dalam merancang inovasi berbasis teknologi digital.

Tahap Design menyusun struktur media yang akan dikembangkan. Pada tahap ini, tim merancang sistem gamifikasi adaptif, animasi interaktif, serta dashboard analitik. Desain juga mencakup alur pembelajaran, tampilan antarmuka, dan integrasi dengan kurikulum pendidikan jasmani. Prinsip desain yang digunakan adalah *user-centered design*, sehingga media benar-benar sesuai dengan karakteristik anak usia dini yang membutuhkan visual menarik, interaksi sederhana, dan reward yang memotivasi.

Tahap Development menghasilkan produk digital berbasis web. Tim pengembang bekerja sama dengan ahli pelatihan olahraga, desainer grafis, dan programmer untuk menciptakan media yang berkualitas. Komponen gamifikasi, animasi interaktif, dan dashboard analitik dikembangkan secara

paralel, kemudian diuji coba dalam skala kecil untuk memastikan fungsionalitas berjalan dengan baik. Proses pengembangan ini juga melibatkan validasi dari guru dan pelatih agar produk sesuai dengan konteks pembelajaran jasmani.

Tahap Implementation dilakukan dengan mengintegrasikan media ke dalam proses pembelajaran jasmani di sekolah atau lembaga kepelatihan. Guru menggunakan media sebagai pendamping dalam mengajarkan keterampilan motorik dasar, sementara anak berinteraksi langsung dengan platform digital. Orang tua juga dilibatkan dengan memberikan akses ke dashboard analitik untuk memantau perkembangan anak. Implementasi ini memastikan bahwa inovasi tidak hanya berhenti pada teknologi, tetapi benar-benar digunakan dalam praktik pembelajaran sehari-hari.

Tahap Evaluation menjadi bagian penting dalam metode ini. Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan memanfaatkan data dari dashboard analitik. Proses evaluasi mencakup penilaian efektivitas media dalam meningkatkan literasi gerak, membangun *movement confidence*, serta mendukung keterlibatan anak. Evaluasi juga digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan media, sehingga produk yang dihasilkan selalu relevan dengan kebutuhan pengguna.

Dengan metode ADDIE, inovasi *Adaptive Gamification Physical Literacy* tidak hanya dikembangkan secara sistematis, tetapi juga dijamin kualitas dan relevansinya. Setiap tahap saling berkaitan dan mendukung, sehingga media yang dihasilkan benar-benar mampu menyelesaikan masalah pembelajaran jasmani yang telah diidentifikasi.

4.4 Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi dalam inovasi *Adaptive Gamification Physical Literacy* dirancang untuk bersifat berbasis data, berkelanjutan, dan partisipatif. Sistem evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga memantau proses belajar anak secara menyeluruh. Hal ini penting karena pembelajaran jasmani pada anak usia dini lebih menekankan pada perkembangan keterampilan motorik dasar dan kepercayaan diri dalam bergerak, bukan sekadar pencapaian skor atau hasil kompetisi.

Media ini menyediakan learning analytic dashboard yang merekam setiap aktivitas anak. Data yang dikumpulkan mencakup keterampilan motorik yang dilatih, tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan tantangan, serta indikator psikologis seperti keterlibatan dan motivasi. Dashboard menampilkan informasi dalam bentuk grafik perkembangan, laporan individual, dan perbandingan antar sesi. Dengan demikian, guru dan orang tua dapat memantau progres anak secara objektif dan terukur. Evaluasi juga dilakukan melalui umpan balik langsung yang diberikan kepada anak. Setiap kali anak menyelesaikan aktivitas atau tantangan, sistem memberikan reward digital berupa poin, badge, atau level baru. Umpan balik ini berfungsi sebagai penguatan positif yang memperkuat motivasi intrinsik anak untuk terus berlatih. Dengan adanya reward yang konsisten, anak merasa dihargai atas usaha mereka, sehingga kepercayaan diri dalam mencoba gerakan baru semakin meningkat.

Selain berbasis sistem, evaluasi melibatkan peran guru dan orang tua. Guru dapat menggunakan data dari dashboard untuk menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan individu anak. Orang tua, di sisi lain, dapat mengakses laporan perkembangan anak sehingga mereka lebih terlibat dalam mendukung latihan di rumah. Sinergi antara guru, anak, dan orang tua menjadikan evaluasi lebih komprehensif dan berorientasi pada pengembangan holistik.

Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan dengan memantau progres anak dari waktu ke waktu. Sistem tidak hanya menilai pencapaian sesaat, tetapi juga perkembangan jangka panjang. Hal ini memungkinkan guru dan orang tua untuk melihat tren peningkatan keterampilan motorik, perubahan motivasi, serta perkembangan kepercayaan diri anak. Dengan evaluasi berkelanjutan, intervensi dapat dilakukan lebih cepat dan tepat, sehingga pembelajaran jasmani menjadi lebih efektif.

Akhirnya, evaluasi ini relevan dengan tuntutan pendidikan abad 21 karena berbasis teknologi, transparan, dan inklusif. Anak terbiasa dengan sistem evaluasi digital, guru memperoleh data objektif untuk meningkatkan profesionalisme, dan orang tua dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi pembelajaran dalam inovasi ini tidak hanya menjadi alat ukur, tetapi juga sarana untuk memperkuat kualitas pendidikan jasmani secara menyeluruh.

5. Rencana Implementasi

Rencana implementasi inovasi *Adaptive Gamification Physical Literacy* disusun agar selaras dengan strategi Project Based Learning (PjBL) dan pendekatan interactive instruction. Implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga evaluasi berkelanjutan.

Tahap persiapan melibatkan sosialisasi kepada guru, pelatih, dan orang tua mengenai konsep media digital yang akan digunakan. Tim pengusul menyediakan panduan implementasi yang menjelaskan cara mengakses platform, memahami fitur gamifikasi, serta memanfaatkan dashboard analitik. Persiapan ini penting agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama dan siap mendukung anak dalam proses pembelajaran.

Tahap pelaksanaan dilakukan di kelas atau lingkungan latihan jasmani. Guru menggunakan media digital sebagai pendamping dalam mengajarkan keterampilan motorik dasar. Anak diarahkan untuk menyelesaikan tantangan gerak yang dikemas dalam bentuk permainan digital, sementara guru memfasilitasi diskusi, refleksi, dan kolaborasi antar anak. Pendekatan interactive instruction memastikan anak tidak hanya menirukan gerakan, tetapi juga memahami konsep dan berpartisipasi aktif.

Tahap integrasi kurikulum memastikan bahwa media digital tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari pembelajaran jasmani yang sudah ada. Guru mengaitkan aktivitas digital dengan materi kurikulum, sehingga anak tetap mendapatkan pengalaman fisik nyata sambil didukung oleh teknologi. Dengan demikian, inovasi ini memperkuat efektivitas pembelajaran tanpa mengurangi esensi pendidikan jasmani.

Tahap evaluasi berkelanjutan dilakukan dengan memanfaatkan data dari *learning analytic dashboard*. Guru dan orang tua memantau perkembangan anak secara objektif, kemudian menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai kebutuhan individu.

Reward digital yang diberikan kepada anak berfungsi sebagai umpan balik langsung, sementara laporan perkembangan mendukung intervensi yang lebih tepat waktu.

Tahap pengembangan lanjutan direncanakan untuk memperluas penggunaan media ke sekolah-sekolah lain atau lembaga kepelatihan. Dengan adanya data evaluasi, tim pengusul dapat menyempurnakan fitur media, menambahkan konten baru, dan memperkuat integrasi dengan kurikulum nasional. Rencana ini memastikan inovasi tidak hanya berhenti pada satu konteks, tetapi dapat direplikasi dan memberikan dampak lebih luas.

6. Video Gagasan

<https://youtu.be/7DWbBloNJwg>

DAFTAR PUSTAKA

- Bailey, R., & Dismore, H. (2004). *Physical literacy: Why it matters*. International Journal of Physical Education, 41(2), 20–28.
- Ennis, C. D. (2017). Educating students for a lifetime of physical activity: Enhancing mindfulness, motivation, and meaning. *Quest*, 69(4), 545–557. <https://doi.org/10.1080/00336297.2017.1348300> ([doi.org in Bing](#))
- Hastie, P. A., & Casey, A. (2014). *Sport education: International perspectives*. Routledge.
- Kirk, D. (2013). Educational value and purpose of physical education. *European Physical Education Review*, 19(2), 121–138. <https://doi.org/10.1177/1356336X13486001> ([doi.org in Bing](#))
- Lee, W. W., & Owens, D. L. (2004). *Multimedia-based instructional design: Computer-based training, web-based training, and distance learning*. San Francisco: Pfeiffer.
- UNESCO. (2015). *Quality physical education: Guidelines for policy-makers*. Paris: UNESCO Publishing.
- Whitehead, M. (2010). *Physical literacy: Throughout the lifecourse*. Routledge.
- Whitehead, M. (2018). Physical literacy and the promotion of lifelong physical activity. *Journal of Teaching in Physical Education*, 37(3), 236–241. <https://doi.org/10.1123/jtpe.2018-0130> ([doi.org in Bing](#))
- Zeng, N., Gao, Z., & Pope, Z. (2017). Physical literacy in early childhood: A conceptual model. *Early Child Development and Care*, 187(8), 1236–1247. <https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1189963> ([doi.org in Bing](#))
- Penelitian lokal: Kristania, A., & Lanza, N. (2024). Inovasi media digital dalam pembelajaran jasmani anak usia dini. *Jurnal Sport Area*, 9(2), 112–125. Universitas Negeri Malang.

- Mulyono, S., & Prasetyo, R. (2023). Integrasi teknologi digital dalam pendidikan jasmani di sekolah dasar. *Prosiding Seminar Nasional MIPA*, 5(1), 45–56. Universitas Negeri Malang.
- Sari, D. P., & Nugroho, A. (2022). Pengembangan media pembelajaran berbasis gamifikasi untuk meningkatkan literasi gerak siswa. *Jurnal Pendidikan Jasmani Indonesia*, 18(1), 33–44.

